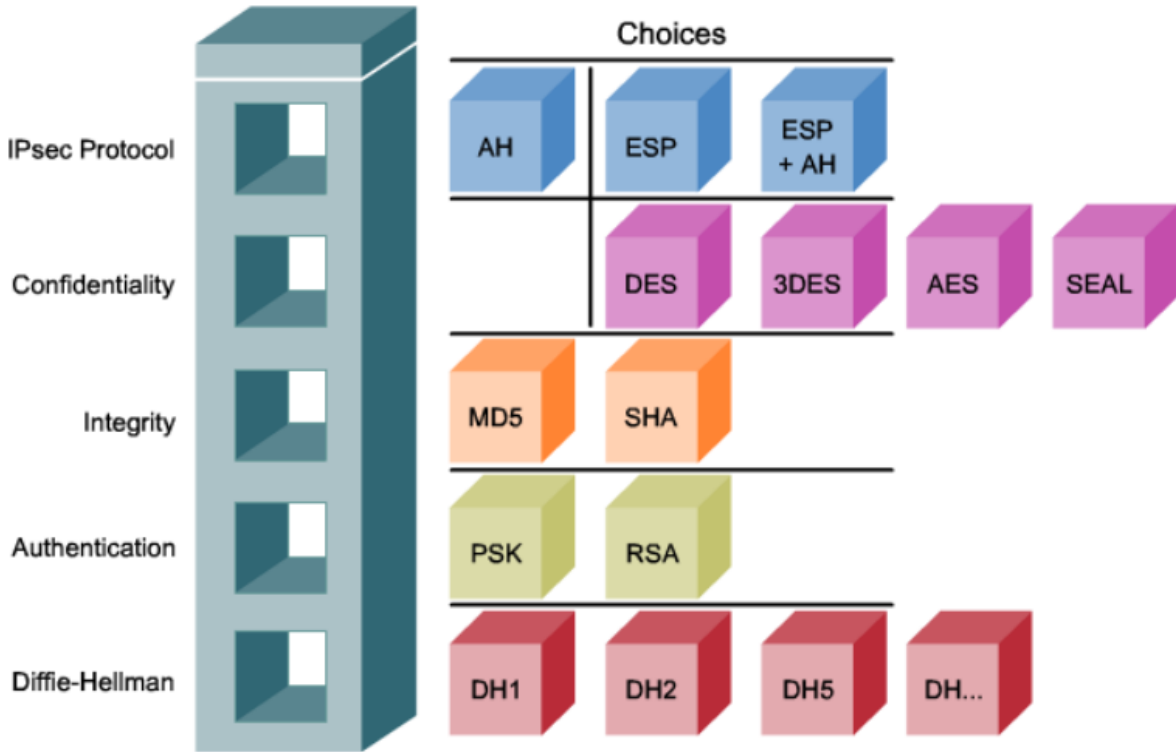


IPsec Teknolojisi

IPsec, bir VPN'nin IP ağlarında nasıl korunabileceğini tanımlayan bir IETF standardıdır. IPsec, kaynak ve hedef arasındaki IP paketlerini korur ve kimlik doğrulaması yapar ve aşağıdaki temel güvenlik işlevlerini sağlar:

- Confidentiality (Gizlilik): Siber suçluların paket içeriğini okumasını önlemek için şifreleme algoritmaları kullanır.
- Integrity (Bütünlük): Paketlerin kaynak ve hedef arasında değiştirilmemesini sağlamak için karma algoritmalar kullanır.
- Origin authentication (Kaynak kimlik doğrulaması): Kaynak ve hedefi doğrulamak için İnternet Anahtar Değişimi (IKE) protokolünü kullanır.
- Diffie-Hellman: Anahtar değişimini güvence altına almak için kullanılır.

IPsec, güvenli iletişim için herhangi bir özel kurala bağlı değildir. IPsec, mevcut IPsec standartlarını güncellemeden yeni güvenlik teknolojilerini kolayca entegre edebilir. Şekilde gösterilen IPsec çerçevesindeki açık yuvalar, benzersiz bir güvenlik ilişkisi (SA-security association) oluşturmak için bu IPsec işlevinin kullanabileceği seçeneklerden herhangi biriyle doldurulabilir.



IPsec Protocol Encapsulation

IPsec protokolü kapsüllemesinin seçilmesi çerçevenin ilk yapı taşıdır.

- IPsec, paketleri Authentication Header – Kimlik Doğrulama Üstbilgisi (AH) veya Encapsulation Security Protocol – Kapsülleme Güvenlik Protokolü (ESP) kullanarak paketler.
- AH ve ESP'nin seçimi, başka hangi yapı taşlarının mevcut olduğunu belirler.
- AH yalnızca gizlilik gerekmediği veya izin verilmediği durumlarda uygundur.
- ESP hem gizlilik hem de kimlik doğrulama sağlar.

Confidentiality (Gizlilik)

Gizlilik derecesi şifreleme algoritmasına ve şifreleme algoritmasında kullanılan anahtarın uzunluğuna bağlıdır. Anahtarı hacklemeye çalışmak için olasılık sayısı, anahtarın uzunluğunun bir fonksiyonudur. Anahtar ne kadar kısa olursa kırmak o kadar kolay olur.

Yukarıdaki şekilde vurgulanan şifreleme algoritmalarının tümü simetrik anahtar şifreleme sistemleridir:

- DES 56 bit anahtar kullanır.
- 3DES, 64 bit blok başına üç bağımsız 56 bit şifreleme anahtarı kullanır.
- AES üç farklı anahtar uzunluğu sunar; 128, 192 ve 256 bit.
- SEAL bir akış şifresidir, yani veri bloklarını şifrelemek yerine verileri sürekli olarak şifreler. SEAL, 160 bit anahtar kullanır.

Integrity (Bütünlük)

- Veri bütünlüğü, verilerin aktarım sırasında değişmediği anlamına gelir.
- Veri bütünlüğünü kanıtlama yöntemi gereklidir.
- Hashed Message Authentication Code – Karma İleti Kimlik Doğrulama Kodu (HMAC), karma değerini kullanarak iletinin bütünlüğünü garanti eden bir veri bütünlüğü algoritmasıdır.
- Message-Digest 5 (MD5), 128 bit paylaşılan gizli anahtar kullanır.
- Secure Hash Algorithm (Güvenli Karma Algoritması - SHA) 160 bit gizli anahtar kullanır.

Authentication (Kimlik Doğrulama)

İki IPsec eş kimlik doğrulama yöntemi vardır:

- **Pre-shared key – Ön paylaşımlı Anahtar (PSK)**, PSK her eşe manuel olarak değer girilir.
- Elle yapılandırması kolaydır.
- İyi ölçeklenmez.
- Her eşte yapılandırılmalıdır.
- **Rivest, Shamir and Adleman (RSA)** – kimlik doğrulama, eşlerin kimliğini doğrulamak için dijital sertifikalar kullanır.
- Tünel güvenli olarak değerlendirilmeden önce her bir eşin karşıt eşini doğrulaması gerekir.

Secure Key Exchange with Diffie-Hellman ile Güvenli Anahtar Değişimi

DH, iki eşin güvenli olmayan bir kanal üzerinden paylaşılan bir gizli anahtar oluşturmalarına olanak tanır.

DH anahtar değişiminin varyasyonları DH grupları olarak belirtilir;

- DH grupları 1, 2 ve 5 artık kullanılmamalıdır.
- DH grupları 14, 15 ve 16, sırayla 2048 bit, 3072 bit ve 4096 bit ile daha büyük anahtar boyutları kullanır.
- 256 bit, 384 bit, 521 bit ve 2048 bit ilgili anahtar boyutlarına sahip 19, 20, 21 ve 24 DH grupları, anahtar üretmek için gereken süreyi azaltan Elliptical Curve Cryptography – Eliptik Eğri Şifrelemesi (ECC) destekler.